(BM03)

QUY CÁCH CHUNG CỦA BÁO CÁO TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN/DỰ ÁN

I. CẤU TRÚC BÁO CÁO

1. Phần mở đầu

Mô tả tổng quát chủ đề nghiên cứu, bao gồm các nội dung: tóm lược ý tưởng và chủ đề nghiên cứu (Tại sao phải học theo chủ đề này); xác định nội dung học tập; các kiến thức, kỹ năng đã có để thực hiện chủ đề nghiên cứu; các kiến thức, kỹ năng then chốt phải học trong chủ đề nghiên cứu để đạt được mục tiêu/chuẩn đầu ra của học phần.

2. Phần kết quả nghiên cứu

- Trình bày những nhiệm vụ, công việc chính khi thực hiện Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án và kết quả đạt được.
- Mô tả sản phẩm nghiên cứu theo chủ đề được giao trong quá trình thực hiện Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án, bao gồm:

+ Tên sản phẩm

+ Xác định hình thức sản phẩm. Ví dụ: sản phẩm dự án là vật thật hoặc lý thuyết,…

+ Cấu trúc, nội dung của sản phẩm. Ví dụ: sản phẩm dự án là « Bài báo khoa học » thì trình bày theo cấu trúc và nội dung sau: Tên bài báo, tên tác giả, đơn vị công tác, tóm tắt, từ khóa, đặt vấn đề, nội dung, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo.

3. Phần kiến thức lĩnh hội và bài học kinh nghiệm

- Trình bày những kiến thức và kỹ năng học được thông qua thực hiện Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án.
- Những chuẩn đầu ra của học phần đã đạt được trong quá trình thực hiện Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án.
- Những bài học kinh nghiệm được rút ra sau khi kết thúc Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/ Dự án
- Những đề xuất với giảng viên giảng dạy sau khi thực hiện Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án. Ví dụ: xác định về tính khả thi của chủ đề nghiên cứu; tính vừa sức đối với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đã có; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình nghiên cứu.

II. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

Báo cáo Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, không được tẩy xoá, có đánh số trang. Bìa báo cáo Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án đóng bìa cứng, chữ đủ dấu tiếng việt (xem tại mục 6)

1. Trình bày trang in của quyển báo cáo

Báo cáo Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án sử dụng chữ (Times New Roman) **cỡ 14 của hệ soạn thảo Microsoft Word** hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; **dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm. Số**

trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.

Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án được in trên một mặt giấy trắng khổ **A4 (210 x 297 mm).**

2. Đánh số mục và tiểu mục

Các mục của báo cáo Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án được trình bày và đánh số thành nhóm số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số phần (ví dụ 1.1.2.1 chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, phần1).

3. Viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong báo cáo Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong báo cáo. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong báo cáo. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức... thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu báo cáo Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu của báo cáo.

4. Mục lục

Hình sau là ví dụ minh họa bố cục của báo cáo Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án qua trang mục lục.

MỤC LỤC

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

PHẦN 1: MỞ ĐẦU…… Trang
1……
1.1……
……
PHẦN 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trang
2.1……
2.2……
……
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Trang
3.1……
3.1……
……

TÀI LIỆU THAM KHẢO	Trang
PHỤ LỤC	Trang

Ví dụ về trang mục lục của báo cáo tiểu luận, bài tập lớn, đồ án/dự án

5. Ghi danh mục tài liệu tham khảo

- Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật ...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật ... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).
- Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:

+ Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

+ Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự

thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ

+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban

hành báo cáo hay ấn phẩm.

- Tài liệu tham khảo là sách, giáo trình, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin theo thứ tự sau:

+ Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
+ (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
+ *Tên sách, giáo trình hoặc báo cáo,* (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
+ Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
+ Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

- Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách ... phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

+ Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)

+ (Năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

+ "Tên bài báo", (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

+ *Tên tạp chí hoặc tên sách,* (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

+ Tập (không có dấu ngăn cách)

+ (Số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

+ Các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

6. Mẫu bìa báo cáo TL, BTL, ĐA/DA

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN và TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM/THỰC NGHIỆM
HỌC PHẦN LẬP TRÌNH JAVA

TÊN ĐỀ TÀI CHỮ IN HOA

GVHD: **ThS. Vũ Thị Dương**
Nhóm: **ghi số nhóm**
Sinh viên:
<Ghi Họ và tên sinh viên1>
<Ghi Họ và tên sinh viên x>
Lớp: 202XXIT601900X. **Khóa:** 1X

Lưu ý : chỉ ghi 3 số cuối mã sinh viên nếu lớp có 2 sv trùng họ và tên nhau

Hà Nội – Năm 202X

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẦN 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

PHẦN 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

35-60 trang

- Trình bày những nhiệm vụ, công việc chính khi thực hiện Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án và kết quả đạt được.
- Mô tả sản phẩm nghiên cứu theo chủ đề được giao trong quá trình thực hiện Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án, bao gồm:
  + Tên sản phẩm
  + Xác định hình thức sản phẩm. Ví dụ: sản phẩm dự án là vật thật hoặc lý thuyết, phần mềm ứng dụng,???

Chương 1. MÔ TẢ VÀ KHẢO SÁT BÀI TOÁN

1.1. Mô tả yêu cầu bài toán.

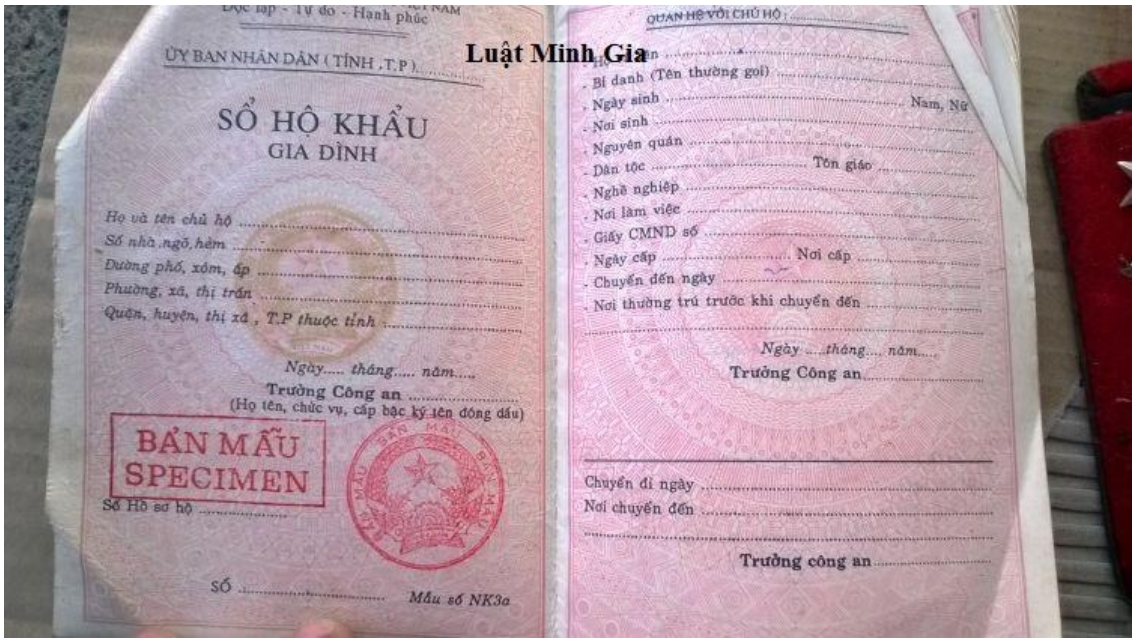
<mô tả bằng lời về bài toán được giao. >

1.2. Khảo sát hiện trạng bài toán.

Hướng dẫn

< Các nhóm tìm hiểu về yêu cầu nghiệp vụ qua việc khảo sát các biểu mẫu / tài liệu có liên quan. Trong tình huống không tìm được các biểu mẫu có sẵn, các thành viên trong nhóm có thể thảo luận để tự xây dựng biểu mẫu này theo mô tả của bài toán.>

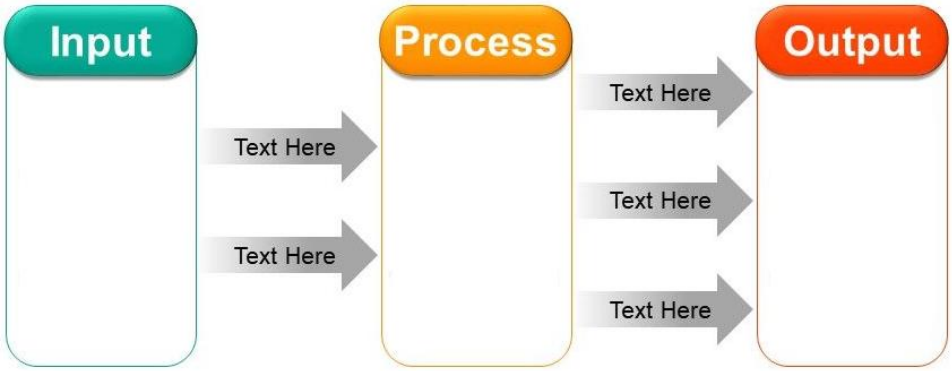
Ví dụ: với nhóm yêu cầu nghiệp vụ số 1 có thể tìm các biểu mẫu về sổ hộ khẩu, giấy tạm vắng, tạm trú:



1.3. Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán

<Các nhóm mô tả yêu cầu nghiệp vụ theo người dùng – (đã làm trong tài liệu URD của nhóm).

Phân rã mô tả của nhóm yêu cầu nghiệp vụ thành các nghiệp vụ nhỏ hơn. Với mỗi nghiệp vụ nhỏ này thực hiện phân tích các thông tin cụ thể>. Có thể vẽ sơ đồ thể hiện kết quả phân tích nếu cần:



Hoặc thể hiện dưới dạng bảng:

Input	Process	Output

Ví dụ

Input		Process	Output
Phí bắt buộc	Số hộ gia đình	Tính toán số tiền nộp của mỗi hộ gia đình	Số tiền mà mỗi hộ gia đình đã nộp.Tổng số tiền cả khu phố. Số hộ gia đình chưa nộp phí. Số loại phí mà mỗi hộ gia đình đã nộp. Số tiền còn nợ.(Các nghiệp vụ liên quan như: thêm, sửa,xóa,thống kê,in ấn giấy tờ,…)
	Địa Chỉ		
	Họ tên chủ hộ		
	Số nhân khẩu		
	Ngày nộp		
Phí tự nguyện	Số hộ gia đình	Tổng số tiền thu được trong từng đợt. Số hộ nộp tiền. Thống kê danh sách(sắp xếp theo số tiền, số lần nộp,..)	
	Địa Chỉ		
	Họ tên chủ hộ		
	Đợt nộp(Từ thiện, ủng hộ lũ lụt, khuyến học….)		
	Số tiền		
	Ngày nộp		

Chương 2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN

Phần giới thiệu chương: Giới thiệu nội dung dự định trình bày trong chương 2 (khoảng 3 đến 5 câu).

<Đặc tả yêu cầu bài toán bao gồm:

- Biểu đồ use case tổng quan (nếu đã học, chưa học chỉ liệt kê như SRS đã làm)
- Biểu đồ use case phân rã cho các chức năng phức tạp. (nếu chưa học bỏ qua tính năng này)
- Đặc tả use case cho những use case chính, nghiệp vụ quan trọng của bài toán
- Tham khảo SRS đã làm. Chỉnh lại tài liệu.

- Thông tin cơ bản bao gồm
- >

2.1. Mô tả chung yêu cầu chức năng hệ thống.

Hướng dẫn :

<Xác định danh sách các tác nhân / actor và danh sách các usecase>

+ Xác định các tác nhân của hệ thống:

+ Trả lời các câu hỏi sau để xác định Actor cho hệ thống:

- Ai sử dụng hệ thống này? Ai cung cấp thông tin cho các hoạt động của hệ thống? Ai nhận kết quả từ các chức năng của hệ thống?
- Nhóm người nào sẽ duy trì và quản trị hệ thống hoạt động?
- Hệ thống có tương tác với các thiết bị hay phần mềm ngoại vi nào khác hay không?
- Hệ thống nào tương tác với hệ thống này?
- Các thiết bị có tương tác với hệ thống này?

+ Lập bảng liệt kê các tác nhân và mô tả thông tin cho các tác nhân:

STT	Tên tác nhân	Mô tả tác nhân
1		
2		
3		
4		

+ Xác định quan hệ giữa các tác nhân.

+ Xác định các ca sử dụng

+ Với từng tác nhân đã xác định ở trên, đặt và trả lời các câu hỏi:

- Các tác nhân yêu cầu những gì từ hệ thống
- Các công việc chính mà tác nhân đó muốn hệ thống thực thi?
- Tác nhân đó có tạo ra hay thay đổi dữ liệu gì của hệ thống?
- Tác nhân đó có phải thông báo gì cho hệ thống?
- Tác nhân đó có cần thông tin thông báo gì từ hệ thống?

+ Xác định được các Use Case cần thiết cho hệ thống. Nếu có nhiều usecase thì nên đặt mã để tham chiếu dễ dàng trong các phần sau của tài liệu.

Vẽ biểu đồ UC và đặc tả UC (có thể đặc tả ngắn gọn UC theo bảng sau.)

ID	Tên Use case	Mô tả ngắn gọn Use case	Chức năng	Ghi chú
UC_001	*Tên use case*	*Mô tả ngắn gọn nhiệm vụ của Use case*	*Tóm tắt nhiệm vụ của hệ thống thực hiện*	<Thông tin kết quả đầu ra>
<001 ví dụ>	*Đăng ký học phần*	*Cho phép sinh viên đăng ký học phần theo kỳ học*	*Cung cấp thông tin cho phép đăng ký được mô học trong kỳ.*	Sau khi đăng ký, sinh viên có thể xem thời khóa biểu

2.2. Đặc tả, phân tích chức năng

Hướng dẫn :

a. Từng chức năng- UC, sv liệt kê
   - Các thông tin đầu vào (dữ liệu input) và các ràng buộc nếu có
   - Thông tin cần hiển thị dữ liệu của UC (output).
   - Phác thảo giao diện các chức năng – màn hình giao diện.

b. Vẽ sơ đồ lớp thực thể (entity class)
Lưu ý đánh số hình vẽ theo yêu cầu như phần định dạng trên.

Chương 3. Thực hiện bài toán

<HD : phần này làm theo cá nhân>

3.1. Tên sinh viên1- nội dung thực hiện

Hướng dẫn :

- Giao diện chức năng đã xây dựng hoàn thành với Java, có **ghi chú nội dung nhận/hiển thị dữ liệu nếu cần ghi rõ quy tắc xây dựng** xây dựng theo kéo thả hay tự định nghĩa thông mã lệnh hoặc dùng công cụ sinh giao diện kết nối với phần mềm soạn thảo mã nguồn.
- **Mã lệnh** : Sinh viên mô tả nổi bật các nội dung **ý chính nội dung mã lệnh thực hiện làn nổi bật (không copy toàn bộ mã nguồn vào mục này)**

(1) **Hướng đối tượng**: Phần thực hiện đã áp dụng được tính chất nào của hướng đối tượng

- Thống nhất thiết kế chức năng theo mô hình mã hóa nào (gồm mấy tầng)?
- Có tạo lớp theo hướng lập **trình tổng quát** cho các lớp tương tự nhau?
- Các chức năng có thiết kế thông qua các tầng kết nối theo interface không?
- Có các lớp kiểm tra dữ liệu hợp lệ chung cho cả nhóm?
- Các thống nhất trong cả dự án về tính đóng gói, tính kế thừa, interface, cơ chế phân tầng theo gói được sử dụng ra sao. Đưa ra sơ đồ các lớp cài đặt.
- Các nội dung khác sinh viên bổ sung vào đây!

(2) **Bắt lỗi và gom rác**:

- Nêu cơ chế bẫy lỗi trong bài bắt lỗi ngay trong các phương thức SET dữ liệu cho các thuộc tính trong lớp thực thể và đẩy lỗi lan truyên hay không sử dụng cơ chế xử lý lỗi lan truyền thế nào.
- Nhóm có tạo lớp xử lý lỗi tự tạo của riêng nhóm ko? và tác dụng của cơ chế đó dùng trong các tình huống nào. Copy một số đoạn mã nguồn minh họa và ghi chú thích cho phần nội dung trên.

(3) **Tập hợp:**

- Nêu loại tập hợp sinh viên lựa chọn và giải thích vì sao lại sử dụng tập hợp đó.
- Nêu các phép toán sử dụng trong tập hợp và Copy mã nguồn minh họa và ghi chú thích tóm tắt, ko copy toàn bộ mã nguồn

(4) **Thao tác file** :

- Nếu lựa chọn thao tác với file sử dụng trong bài. file dùng luồng vào, ra thế nào. Giải thích vì sao lại sử dụng lựa chọn đó. Copy mã nguồn minh họa cho nội dung vừa trình bày

3.2. Tên sinh viên 2- nội dung thực hiện

Hướng dẫn : như mục 2.4.1

3.3. Tên sinh viên 3 -nội dung thực hiện

Hướng dẫn : như mục 2.4.1

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1.1. Nội dung đã thực hiện

Hướng dẫn :

- Trình bày những kiến thức và kỹ năng học được thông qua thực hiện Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án.
- Những chuẩn đầu ra của học phần đã đạt được trong quá trình thực hiện Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án.
- Những bài học kinh nghiệm được rút ra sau khi kết thúc Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/ Dự án

1.2. Hướng phát triển.

Hướng dẫn :

- Những đề xuất với giảng viên giảng dạy sau khi thực hiện Tiểu luận, Bài tập lớn, Đồ án/Dự án. Ví dụ: xác định về tính khả thi của chủ đề nghiên cứu; tính vừa sức đối với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đã có; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình nghiên cứu.